Circuits linéaires du premier ordre

Dipôles (convention récepteur)

- Intensité : $i = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$
- Résistance : $u_R = R\,i$
- Condensateur : $q = C\,u_C \quad$ et $\quad i = C\,\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$
- Bobine idéale : $u_L = L\,\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$
- Générateur de Thévenin (convention générateur) : $u = E - R_g\,i$

Continuité

- Charge d'un condensateur, donc tension entre ses bornes : $u_C(0^-) = u_C(0^+)$
- Intensité du courant traversant une bobine : $i_L(0^-) = i_L(0^+)$

Régime transitoire du premier ordre

- Régime libre : $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + \dfrac{1}{\tau}\,u(t) = 0, \quad \tau$ constante de temps
- Solution : $u(t) = U_M\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$
- Échelon de tension : solution générale = solution de l'équation homogène + solution particulière
- Constantes déterminées à l'aide des conditions initiales et de la continuité

Puissance et énergie

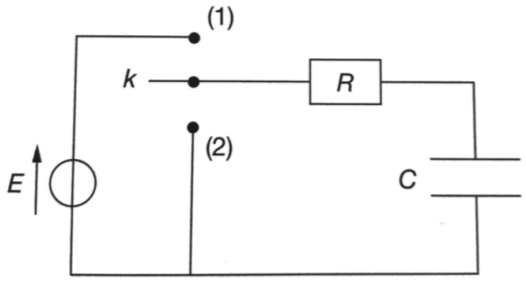
- Puissance instantanée : $p(t) = u(t)\,i(t)$
- Puissance dissipée par effet Joule : $\mathcal{P}_J = R\,i^2$
- Énergie stockée dans un condensateur : $\mathcal{E}_C = \dfrac{1}{2}\,C\,u_C^2$
- Énergie stockée dans une bobine : $\mathcal{E}_L = \dfrac{1}{2}\,L\,i^2$

Circuits linéaires du premier ordre

Sujet A. Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

Exercice 1 : Régime libre d'un circuit RC

On dispose d'un interrupteur k à deux positions, qui permet d'étudier le régime libre d'un condensateur :



Q1. Pour $t < 0$, k est en position (1) depuis un temps très long devant la durée caractéristique du circuit. Déterminer les tensions et les intensités dans le circuit une fois le condensateur chargé, ainsi que les charges des deux plaques du condensateur.

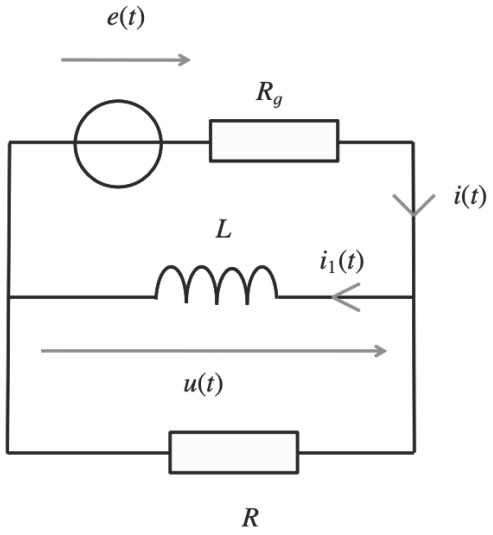
Q2. À $t = 0$, on bascule k en position (2). Établir l'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$, puis la résoudre.

Q3. Tracer l'allure de $u_C(t)$ à tout instant.

Q4. Tracer l'allure de $i(t)$ à tout instant.

Exercice 2 : Régime transitoire d'une bobine (*source : ENSTIM 2008*)

Le circuit ci-dessous est alimenté par un générateur dit de Thévenin, dipôle actif linéaire de résistance interne R_g et de force électromotrice $e(t)$.



Dans ce circuit, l'intensité $i(t)$ fournie par le générateur se divise entre une inductance pure L (qui représente une bobine de résistance négligeable) et un résistor (résistance R).

Q1. En respectant les notations du schéma, exprimer $u(t)$ de trois façons différentes en régime quelconque, en fonction de $i(t)$, $i_1(t)$ et des données.

Q2. La tension $e(t < 0)$ est égale à une valeur constante notée E. Déterminer rapidement la tension $u(0^-)$ ainsi que les intensités $i(0^-)$ et $i_1(0^-)$.

Q3. À $t = 0$, on éteint le générateur, qui devient équivalent à sa seule résistance interne (ce qui signifie qu'on a $e(t > 0) = 0$). Établir l'équation différentielle régissant l'évolution ultérieure de $u(t)$, et faire apparaître la constante de temps τ du circuit.

Q4. Déterminer $u(0^+)$ en justifiant la réponse.

Q5. Déterminer complètement $u(t > 0)$, puis tracer l'allure de la représentation graphique de u pour $t \in [-10\tau\,;\,10\tau]$.

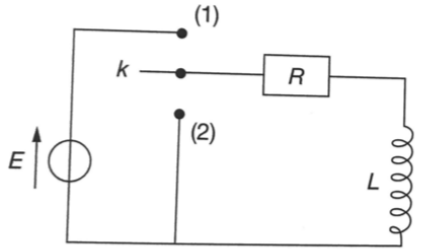
Pour accéder aux énoncés et aux corrections, veuillez scanner le qr-code ci-contre. En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les sujets ou les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr

Circuits linéaires du premier ordre

Sujet B. Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

Exercice 1 : Réponse d'un (R,L) à un échelon de tension

Pour $t < 0$, on considère le circuit suivant, l'interrupteur étant dans cette position intermédiaire entre (1) et (2) depuis un temps long devant les durées caractéristiques du circuit :

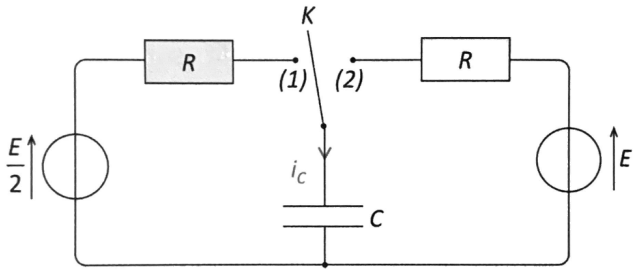


Q1. Déterminer la tension $u_L(t)$ et l'intensité $i(t)$ dans le circuit.

À $t = 0$, l'interrupteur k est placé dans la position (1).

Q2. Établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de $i(t)$. Représenter graphiquement l'évolution de $i(t)$ pour tout t, en repérant les grandeurs caractéristiques de cette évolution temporelle. Représenter de même, en justifiant, l'évolution de $u_R(t)$ et celle de $u_L(t)$.

Exercice 2 : Charge d'un condensateur avec deux générateurs



Le condensateur idéal est initialement déchargé. On le charge à une fraction η de sa charge finale en mettant l'interrupteur en position (1), puis on bascule l'interrupteur en position (2).

Q1. Déterminer la tension $u(t)$ entre les bornes du condensateur, et tracer l'allure de sa représentation graphique.

Pour accéder aux énoncés et aux corrections, veuillez scanner le qr-code ci-contre. En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les sujets ou les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr

Circuits linéaires du premier ordre

Sujet C. Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

Exercice 1 : Réponse à un échelon de tension

Q1. Un générateur idéal de tension de force électromotrice E alimente un dipôle (R,C) en série depuis un temps très long devant RC. Déterminer les tensions et l'intensité dans le circuit, et les charges des deux plaques du condensateur.

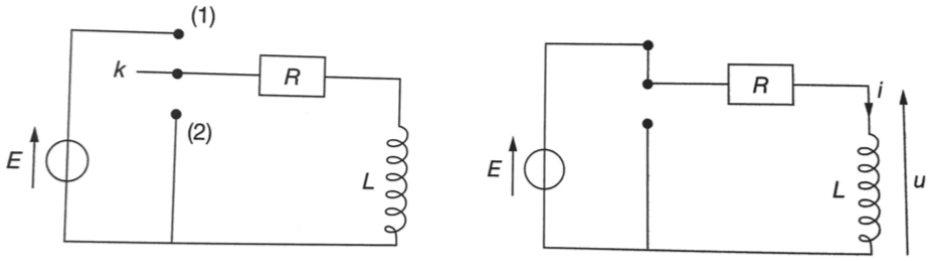
Pour étudier le régime transitoire permettant l'établissement de la tension, on utilise un interrupteur placé en série avec les dipôles précédents :

- pour $t < 0$, l'interrupteur est ouvert, et on aura pris la peine de décharger le condensateur ;
- l'interrupteur est fermé à $t = 0$.

Q2. Déterminer l'équation différentielle régissant l'évolution de la tension $u_C(t)$ entre les bornes du condensateur. Résoudre l'équation. Représenter l'allure de $u_C(t)$.

Exercice 2 : Bilan de puissance d'un circuit RL en régime libre

Le groupe (R,L) est connecté à la source (E) en plaçant k dans la position (1) jusqu'à l'établissement d'un courant constant noté I_M.



Q1. Déterminer le courant I_M et la tension U_L entre les bornes de la bobine quand l'intensité a atteint sa valeur constante I_M.

À l'instant $t = 0$, on bascule instantanément l'interrupteur k en position (2).

Q2. Déterminer l'énergie emmagasinée dans la bobine à cet instant, notée $E_L(0)$.

On suppose que les transferts énergétiques n'ont lieu qu'au niveau des dipôles électriques : il n'y a pas de transferts vers l'extérieur (circuit isolé).

Q3. Établir l'équation différentielle vérifiée par $i(t)$. Déterminer $i(t)$.

Q4. Exprimer $E_L(t)$, puis tracer l'allure de sa représentation graphique.

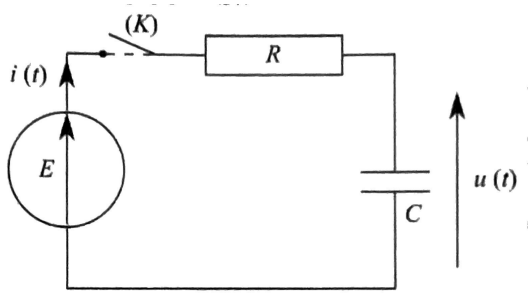
Pour accéder aux énoncés et aux corrections, veuillez scanner le qr-code ci-contre. En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les sujets ou les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr

Circuits linéaires du premier ordre

Sujet D. Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

Exercice 1 : RC sous l'aspect énergétique (*source : Physique MPSI-MP2I-PTSI Exercices incontournables, Dunod, 2021*)

On considère la réponse indicielle d'un circuit RC à un échelon de tension d'amplitude E. Le circuit utilisé pour ce faire est le suivant :



À la date $t = 0$, le condensateur est déchargé et on ferme l'interrupteur (K).

Q1. Établir l'expression de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur, ainsi que celle de l'intensité $i(t)$ du courant circulant dans le circuit.

On se place à une date t quelconque.

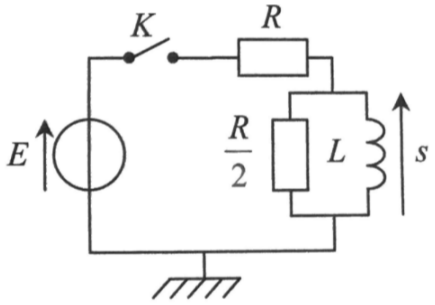
Q2. Exprimer le transfert énergétique $\mathrm{d}E_g$ que le générateur fournit au circuit pendant une durée élémentaire $\mathrm{d}t$. En déduire la valeur du transfert total E_g fourni par le générateur au reste du circuit pendant la totalité de la charge.

Q3. Déterminer E_C, transfert emmagasiné par le condensateur durant la charge sous forme d'énergie potentielle.

Q4. Déterminer Q_J, le transfert thermique dissipé par effet Joule par le conducteur ohmique.

Exercice 2 : Charge d'un circuit RL

Le circuit ci-après est alimenté par un générateur idéal de tension continue, de force électromotrice E. À $t = 0$, on ferme l'interrupteur.



Q1. Établir l'équation différentielle vérifiée par $s(t)$.

Q2. En déduire l'expression de $s(t)$.

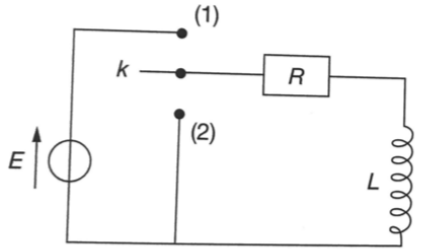
Q3. Tracer l'allure de la représentation graphique de $s(t)$.

Pour accéder aux énoncés et aux corrections, veuillez scanner le qr-code ci-contre. En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les sujets ou les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr

Autres exercices

Exercice 1 : Réponse d'un (R,L) à un échelon de tension, version complexe

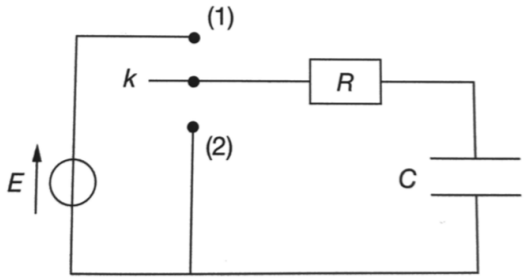
Pour $t < 0$, on considère le circuit suivant, l'interrupteur étant dans la position intermédiaire entre (1) et (2) depuis un temps long devant les durées caractéristiques du circuit. À $t = 0$, l'interrupteur k est placé dans la position (1).



Q1. Déterminer $u_L(t)$ à tout instant, et tracer l'allure de sa représentation graphique.

Exercice 2 : Régime libre d'un circuit RC, version tâche complexe

On dispose d'un interrupteur k à deux positions, qui permet d'étudier le régime libre d'un condensateur :

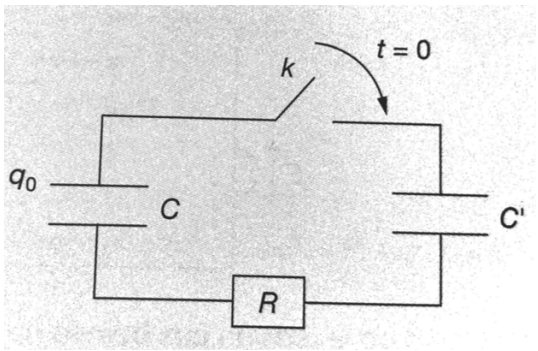


Pour $t < 0$, k est en position (1) depuis assez longtemps pour que l'on puisse considérer le condensateur comme chargé. À $t = 0$, on bascule k en position (2).

Q1. Déterminer $i(t)$ à tout instant, puis tracer l'allure de sa représentation graphique, en précisant les coordonnées des points remarquables.

Exercice 3 : Décharge d'un condensateur dans un circuit RC

Un condensateur de capacité C, de charge q_0, est mis en contact à $t = 0$ avec un condensateur de capacité C' initialement déchargé, en série avec une résistance R.



Q1. Déterminer $i(t)$, intensité du courant circulant dans le circuit. Tracer l'allure de sa représentation graphique.

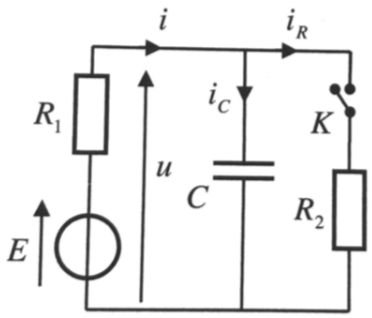
Q2. Déterminer $q(t)$.

Q3. Déterminer $q'(t)$.

Q4. Représenter l'allure de $q(t)$ et de $q'(t)$ sur un même graphique.

Exercice 4 : Décharge et recharge d'un condensateur

On réalise le circuit suivant :



En début d'expérience, K est ouvert depuis un temps très long afin qu'un régime permanent soit atteint.

Q1. Estimer la durée à partir de laquelle on peut considérer ce régime permanent atteint.

À $t = 0$, on ferme K et l'on constate que la tension entre les bornes du condensateur évolue avec une constante de temps $\tau = 2{,}0$ ms. Au bout d'un laps de temps très supérieur à τ, l'interrupteur est rouvert et cette fois la tension entre les bornes du condensateur évolue avec une constante de temps $\tau' = 10$ ms.

Q2. Déterminer les valeurs des intensités dans les trois branches et de la tension u à $t = 0^-$ et $t = 0^+$.

Q3. Déterminer la valeur de u à la réouverture de K.

Q4. Exprimer littéralement τ et τ', et montrer que leurs mesures permettent la mesure du rapport R_1/R_2.

Pour accéder aux énoncés et aux corrections, veuillez scanner le qr-code ci-contre. En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les sujets ou les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr